Instituto Tecnológico de Buenos Aires



61.27 - Análisis de Coyuntura Económica

Resumen De Micro-Economia

Índice

Costos 6
Conceptos de Costo 6
Corto Plazo: Curvas de Costos 7
Largo Plazo: Minimización de Costos 10
Largo Plazo: Economías de Escala 13

Costos

En la clase anterior analizamos la **producción** sin asignar precio a los factores. Ahora introducimos los **costos**: dada la tecnología y los precios de los factores, ¿cuánto cuesta producir cada cantidad? ¿Cómo elegir la combinación más barata?

Conceptos de Costo

Costo Contable vs. Costo Económico

Costo Contable	Costo Económico
Gastos monetarios reales más la depreciación del capital. Es lo que registra la contabilidad. **Beneficio contable** = ingresos − costo contable.	Costo de usar los recursos, valuados en su **mejor uso alternativo**. Es el que importa para decidir. **Beneficio económico** = ingresos − costo económico.

Del costo contable al económico se suma el **costo de oportunidad** y se excluyen los **costos hundidos**.

💡 Costo de Oportunidad

El **costo de oportunidad** es el valor del mejor uso alternativo al que se renuncia. Ejemplos:
- El sueldo que el dueño **no** se paga a sí mismo.
- El alquiler del local propio que se deja de cobrar.
- El interés que dejaría de ganar el capital invertido.

Estos costos no aparecen en la contabilidad pero son reales: representan lo que se pierde por elegir esta actividad en lugar de la siguiente mejor opción.

💡 Costo Hundido

Un **costo hundido** es un costo ya incurrido, **no recuperable**, que no cambia con la decisión de hoy. Ejemplos:
- La depreciación de una máquina sin posibilidad de reventa.
- El dinero invertido en publicidad ya realizada.

Los costos hundidos **no deben influir en la decisión de continuar o cerrar**: se perdieron de todas formas.

⚠ La falacia del costo hundido

"Ya gasté tanto en el equipo, no puedo cerrar ahora." → **Error**.

El dinero del equipo ya está perdido sin importar la decisión. La pregunta correcta es: **¿los ingresos futuros superan los costos futuros (no hundidos)?**

Continuar conviene si: ingresos > costos evitables.

🛠️ **La cervecería de Laura**

La cervecería de Laura (millones de $ por año)	Monto
Ingresos	**1.000**
Insumos	−450
Sueldos de los empleados	−350
Servicios (luz, gas, agua)	−70
Amortización del equipo	−200

Laura no se paga sueldo. Si cerrara, podría trabajar como gerente en otra cervecería por 60 al año.
El local es suyo: podría alquilarlo por 36 al año.
El equipo lo compró hace un año por 600; se amortiza en tres años y no tiene reventa.

Ítem	Costo contable	Costo económico
Insumos, sueldos y servicios	870	870
Amortización del equipo **(hundido)**	200	—
Sueldo que Laura resigna	—	60
Alquiler del local propio	—	36
Costo total	**1.070**	**966**
Beneficio (ingresos = 1.000)	**−70**	**+34**

- **¿Conviene cerrar?** No. Si cierra, recupera solo $60 + 36 = 96$. Si sigue, obtiene $1.000 - 870 = 130$. La amortización es hundida: no se ahorra al cerrar.
- **¿Y si le ofrecen trabajo por 120?** Ahí sí: el costo económico sube a 1.026 y el beneficio económico es -26. Cerrar le deja $120 + 36 = 156 > 130$.

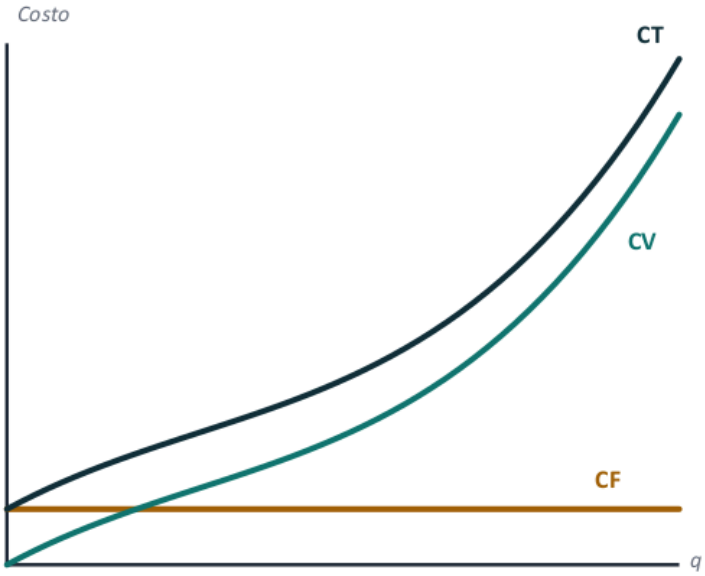
Corto Plazo: Curvas de Costos

Definiciones de Costos de Corto Plazo

Con al menos un factor fijo (capital K), los costos se dividen en fijos y variables.

Concepto	Fórmula	Qué mide
Costo Total (CT)	$CT = CF + CV$	Costo de todos los factores.
Costo Fijo (CF)	Constante	No varía con q. Ej.: alquiler, maquinaria.
Costo Variable (CV)	Depende de q	Varía con la producción. Ej.: materias primas.
Costo Marginal (CMg)	$\frac{\Delta CT}{\Delta q} = \frac{dCT}{dq}$	Cuánto sube el costo al producir una unidad más.
Costo Fijo Medio (CFMe)	$\frac{CF}{q}$	Costo fijo por unidad. Siempre decreciente.
Costo Variable Medio (CVMe)	$\frac{CV}{q}$	Costo variable por unidad.
Costo Total Medio (CTMe)	$\frac{CT}{q} = CFMe + CVMe$	Costo por unidad. Forma de U.

De la Función de Costos a las Curvas



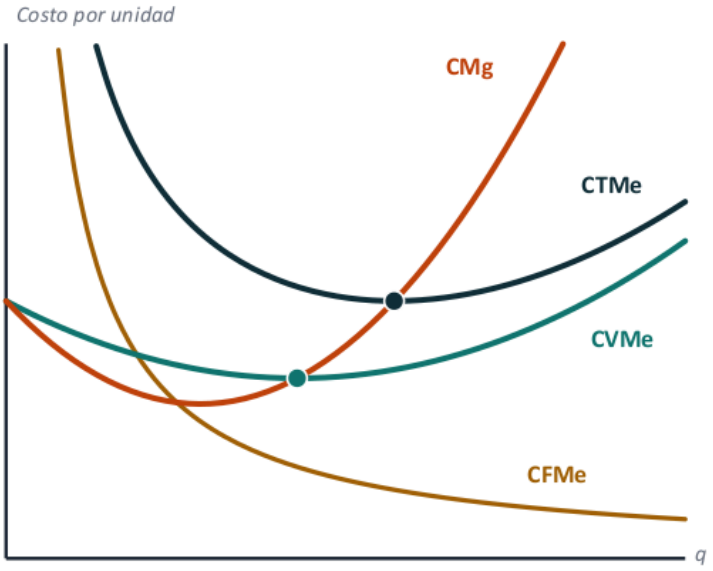
Función de costos

$\mathrm{CT} = 32 + 30q - 6q^2 + q^3$

- $\mathrm{CF} = 32$
- $\mathrm{CV} = 30q - 6q^2 + q^3$
- $\mathrm{CMg} = \frac{d\mathrm{CT}}{dq} = 30 - 12q + 3q^2$

El CF es constante; el CT es el CV desplazado hacia arriba en CF.

El CV crece primero a ritmo decreciente y luego cada vez más rápido: cambia de curvatura donde el CMg es mínimo.



El CMg corta al CVMe y al CTMe en sus mínimos.

El mínimo del CTMe está a la derecha del CVMe: mientras el CFMe cae, sigue arrastrando al CTMe hacia abajo.

El CFMe decrece siempre: el costo fijo se reparte entre más unidades.

Curvas de Costos Medios y Marginal

💡 Relaciones entre CMg, CTMe y CVMe

1. **El CMg corta al CVMe y al CTMe en sus mínimos:**
   - Si $CMg < CTMe$ → el CTMe **baja**.
   - Si $CMg > CTMe$ → el CTMe **sube**.
2. **El mínimo del CTMe está a la derecha del CVMe**: mientras el CFMe sigue cayendo, arrastra al CTMe hacia abajo aunque el CVMe ya esté subiendo.
3. **El CFMe siempre decrece**: el costo fijo se reparte entre más unidades.

Por Qué Tienen Forma de U: CMg = w / PMgL

La forma de U de los costos es el **espejo** de la productividad marginal:

$$CMg = \frac{\Delta CV}{\Delta q} = w \cdot \frac{\Delta L}{\Delta q} = \frac{w}{PMg_L}$$

Con salario w dado:

- Cuando PMg_L **sube** (primeras unidades de trabajo) → CMg **baja**.
- Cuando PMg_L **cae** (rendimientos marginales decrecientes) → CMg **sube**.

La U del CMg es exactamente la U invertida del PMg, reflejada.

⚙️ Derivación: de producción a costos — La Panadería, K = 4

$q = 20L^{0,5} \Rightarrow L = \frac{q^2}{400}$

Costo variable (con salario w):

$$CV = w \cdot L = \frac{wq^2}{400}$$

Costo total (capital cuesta r por unidad):

$$CT = 4r + \frac{wq^2}{400}$$

Costo marginal:

$$CMg = \frac{\partial CT}{\partial q} = \frac{wq}{200}$$

Verificación con $CMg = \frac{w}{P} Mg_L$:

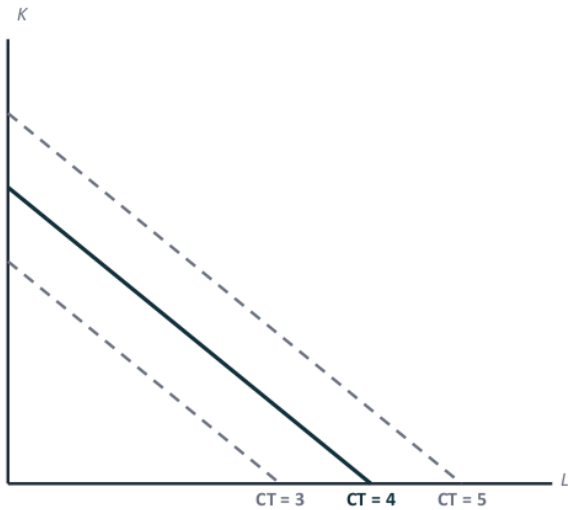
$$PMg_L = \frac{200}{q} \Rightarrow CMg = \frac{wq}{200}$$

Largo Plazo: Minimización de Costos

La Recta Isocosto

En el largo plazo, **todos** los factores son variables. La empresa elige la combinación (L, K) que minimiza el costo de producir una cantidad objetivo $\bar{q}$.

> 💡 **Isocosto**
>
> La **recta isocosto** muestra todas las combinaciones de L y K que tienen el mismo costo total C:
>
> $$C = wL + rK$$
>
> Despejando K:
>
> $$K = \frac{C}{r} - \frac{w}{r} \cdot L$$
>
> - **Ordenada al origen**: $\frac{C}{r}$.
> - **Pendiente**: $-\frac{w}{r}$ — la tasa de intercambio trabajo-capital a costo constante.
> - r = costo de uso del capital (alquiler o depreciación + interés si es propio).
>
> Con w y r dados, **todas las isocostos son paralelas**. Mayor costo → más lejos del origen.



El Problema de Minimización de Costos

$$\min_{L,K} \; [wL + rK] \quad \text{sujeto a} \quad F(K, L) = \bar{q}$$

Geométricamente: encontrar la isocosto **más baja** que toque la isocuanta $q = \bar{q}$.

Condición de Mínimo Costo

La solución está en la **tangencia** entre la isocuanta y la isocosto:

$$TMST = \frac{w}{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{PMg_L}{PMg_K} = \frac{w}{r} \quad \Rightarrow \quad \frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r}$$

> 💡 **Interpretación económica de la condición de óptimo**
>
> En el punto óptimo, **el producto marginal por peso gastado** es igual en ambos factores:
>
> $$\frac{PMg_L}{w} = \frac{PMg_K}{r}$$
>
> Si no se cumple:
> - $\frac{PMg_L}{w} > \frac{PMg_K}{r}$: el peso en trabajo rinde **más** → conviene más L y menos K.
> - $\frac{PMg_L}{w} < \frac{PMg_K}{r}$: el peso en capital rinde **más** → conviene más K y menos L.
>
> La empresa reasigna factores hasta que el rendimiento por peso sea igual en ambos.

Sistema de ecuaciones para resolver:
1. $TMST = \frac{w}{r}$ (condición de tangencia)
2. $F(K, L) = \bar{q}$ (restricción de producción)

Dos ecuaciones, dos incógnitas (L^*, K^*).

Cuando Cambia el Precio de un Factor

Si **sube** w, la isocosto se vuelve más **empinada**:
- El punto óptimo se desplaza hacia **más capital y menos trabajo**.
- La empresa **sustituye** el factor encarecido.
- El costo sube, pero **menos** que si no pudiera sustituir.

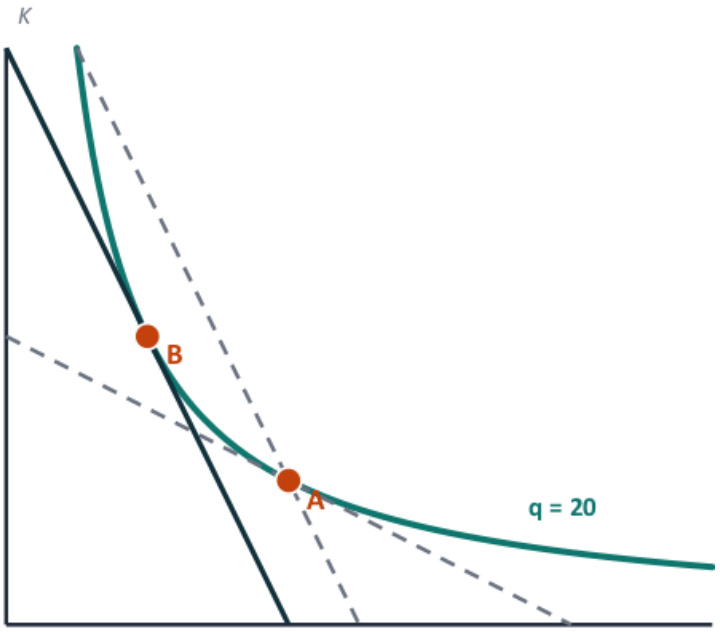


Figura 6: Cambio en óptimo cuando sube w: isocosto más empinada, punto A se mueve a B (más K, menos L) sobre la misma isocuanta q=20.

🛠️ **Los bancos de Juan — $q = 0,1K^{0,2}L^{0,8}$, w = r = 50**

a) ¿Es eficiente K = L = 100?

$q = 10$ ✓. Pero $TMST = \frac{4K}{L} = 4 \neq 1 = \frac{w}{r}$ → **No es eficiente.**

b) Óptimo:

$$TMST = \frac{4K}{L} = 1 \Rightarrow L = 4K$$

Sustituyendo en la isocuanta: $K^* \approx 32,99$, $L^* \approx 131,95$, $C^* \approx 8.247$ (ahorra 1.753).

c) Sube w a 100:

$$TMST = \frac{4K}{L} = 2 \Rightarrow L = 2K \Rightarrow K^* \approx 57,43, L^* \approx 114,87, C^* \approx 14.358$$

Escenario	L*	K*	Costo
w = 50 (óptimo)	131,95	32,99	8.247
w = 100 sin sustituir	131,95	32,99	14.844
w = 100 nuevo óptimo	114,87	57,43	14.358

El costo sube 74%, no 100%: la sustitución amortigua el impacto y ahorra 486.

Sendero de Expansión y Costo de Largo Plazo

💡 **Sendero de Expansión y CTLP**

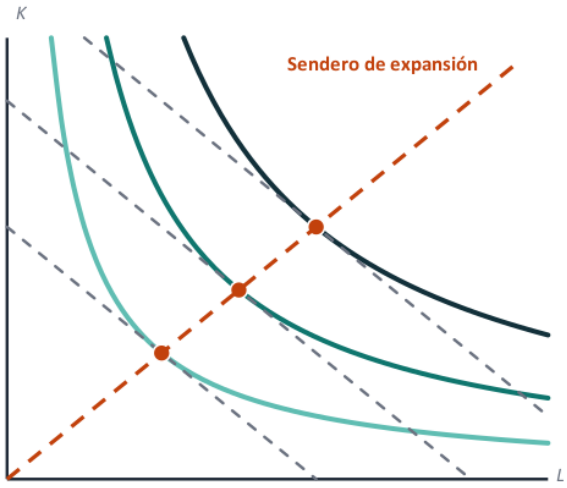
El **sendero de expansión** une las combinaciones óptimas (L^*, K^*) para distintos q, a w y r fijos.

- Para Cobb-Douglas, es una **recta desde el origen** (razón $\frac{K}{L}$ depende solo de $\frac{w}{r}$).
- El **Costo Total de Largo Plazo (CTLP)** es el costo mínimo de producir cada q (los puntos del sendero).
- El **Costo Medio de Largo Plazo (CMeLP)** $= CTL\frac{P}{q}$.

Ejemplo (panadería, $w = r = 1$):

q	L*	K*	CTLP	CMeLP
20	2	2	4	0,2
30	3	3	6	0,2
40	4	4	8	0,2

CMeLP constante → rendimientos constantes a escala ($\alpha + \beta = 1$).



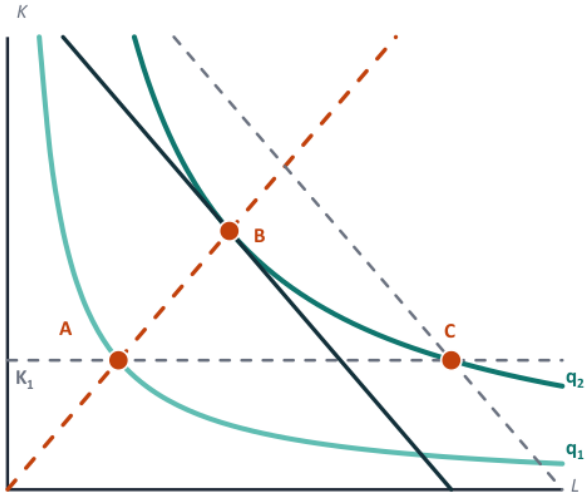
Corto Plazo vs. Largo Plazo: ¿Por Qué el Corto Cuesta Más?

Con K fijo en K_1 (planta óptima para q_1, punto A):

- **Corto plazo** para $q_2 > q_1$: solo se agrega trabajo → punto C, isocosto mayor.
- **Largo plazo** para q_2: se ajusta también K → punto B, isocosto menor.

$$CT \text{ CP} \geq CT \text{ LP}$$

Son iguales **solo** donde el K fijo coincide con el óptimo de largo plazo.



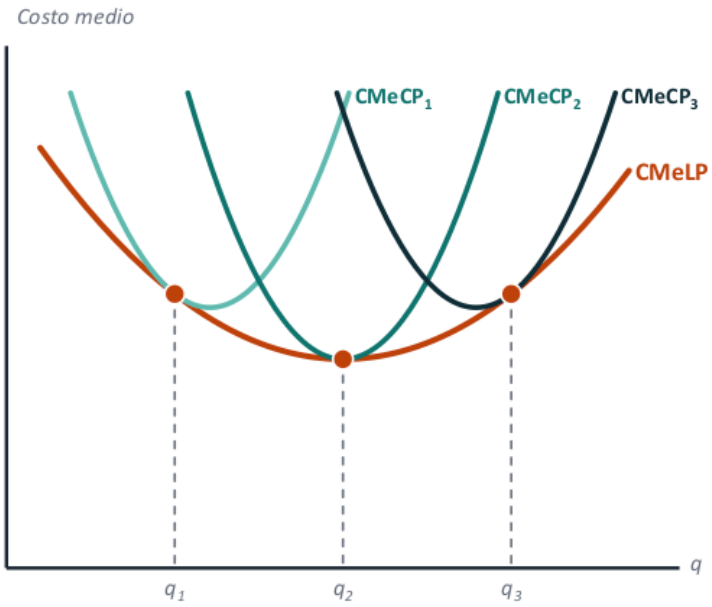
Largo Plazo: Economías de Escala

CMeLP como Envolvente de los CMeCP

> 💡 **El CMeLP como curva envolvente**
>
> La **curva CMeLP** es la **envolvente** de todas las curvas CMeCP (una por cada tamaño de planta):
>
> - Queda **por debajo** de todas las CMeCP (o las toca).

- Toca a cada CMeCP en **un solo punto**: el q para el cual esa planta es la óptima.
- **Para elegir la planta**: dado el q que se planea producir, usar la planta que toca al CMeLP en ese punto.

Con más K, la CMeCP se desplaza a la derecha: mayor costo fijo, pero los rendimientos marginales decrecientes llegan más tarde.



Economías y Deseconomíasde Escala

💡 Economías de escala y Escala Eficiente Mínima (EEM)

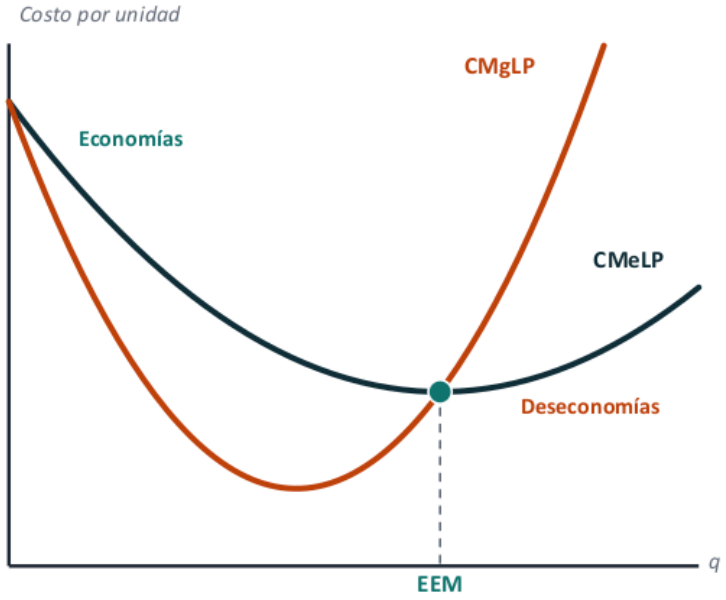
Tramo	Condición	CMeLP
Economías de escala	$CMgLP < CMeLP$	**Cae** al crecer q.
Escala Eficiente Mínima	$CMgLP = CMeLP$	**Mínimo** del CMeLP.
Deseconomías de escala	$CMgLP > CMeLP$	**Sube** al crecer q.

La **EEM** es la cantidad con el menor costo medio posible. Conviene ampliar la escala si $q < EEM$.

¿Por qué existen economías de escala?
- Especialización y división del trabajo.
- Uso eficiente de insumos indivisibles.
- Poder de negociación con proveedores.
- Costos fijos repartidos entre más unidades.

¿Por qué surgen deseconomías?
- Problemas de gestión y coordinación en organizaciones grandes.
- Congestión y burocracia.

- Dificultad de monitorear empleados.



Economías de Escala vs. Rendimientos a Escala

⚠ Son conceptos distintos — no confundir

Rendimientos a escala	Economías de escala
Propiedad de la **tecnología** (función de producción F).	Propiedad de los **costos** (CMeLP).
¿Cuánto crece q si se multiplican todos los factores?	¿Cómo cambia el CMeLP al crecer q?

Relación (con precios de factores constantes):
- Rendimientos crecientes → economías de escala (CMeLP cae).
- Rendimientos constantes → CMeLP constante.
- Rendimientos decrecientes → deseconomías de escala (CMeLP sube).

Importante: si los precios de los factores **cambian** con la escala (descuentos por volumen), la relación puede no cumplirse.

🛠️ Ejercicio — Escala Eficiente Mínima

$CTLP = 15.000q - 200q^2 + q^3$

$$CMeLP = 15.000 - 200q + q^2$$

$$CMgLP = 15.000 - 400q + 3q^2$$

EEM (mínimo del CMeLP):

$$\frac{dCMeLP}{dq} = -200 + 2q = 0 \Rightarrow q^* = 100$$

$CMeLP(100) = 5.000$

q	CMeLP	CMgLP	¿Ampliar la escala?
60	6.600	1.800	Sí, hacia 100 (aún hay economías)
100	5.000	5.000	EEM — costo mínimo alcanzado
150	7.500	22.500	No (deseconomías de escala)